

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 5 (Álgebra Lineal I)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 2/3/2026

Calificación: _____

Sea F el campo $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$.

Ejercicio 1

Sea V un espacio vectorial sobre F . Demuestra que

- (a) El vector cero $0 \in V$ es único.
- (b) Para todos $v_1, v_2 \in V$, existe un único $v_3 \in V$ tal que $v_1 + v_3 = v_2$.
- (c) Para todo $v \in V$, se tiene que $(-1)v = -v$ y $0v = 0$.

Ejercicio 2

Considera $V = \{(x_1, x_2) : x_1, x_2 \in \mathbb{C}\}$ y define las operaciones:

$$+ : V \times V \rightarrow V$$

$$((x_1, x_2), (y_1, y_2)) \mapsto (x_1 + y_1 + 1, x_2 + y_2 + 1)$$

$$\cdot : \mathbb{C} \times V \rightarrow V$$

$$(c, (x_1, x_2)) \mapsto (cx_1 + c - 1, cx_2 + x - 1).$$

¿Es V un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$ con estas operaciones? (justifica tu respuesta).

Ejercicio 3

Considera el espacio usual $\mathbb{R}^n$ sobre $\mathbb{R}$, determina cuáles de los siguientes subconjuntos son subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^n$:

- (a) $W = \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n : a_1 \geq 0\}$,
- (b) $W = \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n : a_1 + 3a_2 = a_3\}$,
- (c) $W = \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n : a_1 = a_2\}$,
- (d) $W = \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n : a_j \in \mathbb{Q} \text{ para todo } 1 \leq j \leq n\}$,

justifica tu respuesta.

Ejercicio 4

Sean W_1, W_2 subespacios vectoriales de un espacio vectorial V sobre el campo F . Demuestra que si $W_1 \cup W_2$ es un subespacio vectorial V entonces uno de los espacios W_j está contenido en el otro.

Ejercicio 5

Considera el $\mathbb{R}$ -espacio vectorial, $V = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es una función continua}\}$. Demuestra que la función $f(x) = \sin(x)$ no es combinación lineal de las funciones x, x^2, x^3 (puedes usar todo lo que sabes de tus clases de calculo)